

# PANDUAN PRESENTASI DOSEN & BEDAH KODE TEKNIS

Sistem Lokasi GPS, Geofencing Event-Driven, & Notifikasi Stacking pada Aplikasi SpotKu

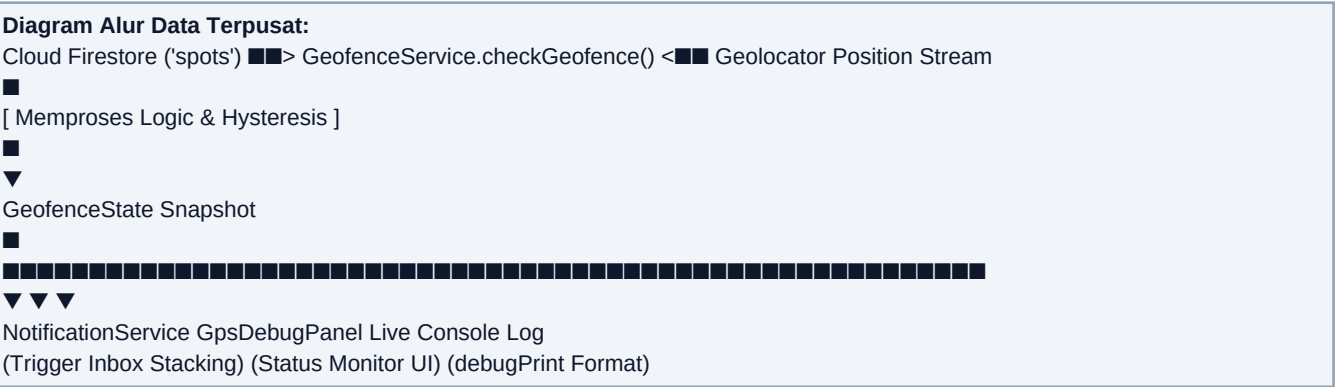
## 1. Ringkasan Evaluasi & Evolusi Sistem (Sebelum vs Sesudah)

Aplikasi **SpotKu** telah mengalami transformasi arsitektur dari yang awalnya menggunakan notifikasi pemicu manual / tombol sederhana menjadi **Geofencing Engine Terpusat (Event-Driven)** berbasis *Single Source of Truth* yang bekerja secara latar belakang tanpa perlu interaksi pengguna.

| Komponen / Fitur          | Kondisi Awal (Sebelum Refactoring)                                                                  | Kondisi Hasil Akhir (Sesudah Refactoring)                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode Pemicu Notifikasi  | Tombol manual / pemicu sederhana.                                                                   | <b>Otomatis &amp; Latar Belakang:</b> Dipicu oleh <i>Position Stream</i> saat lokasi fisik bergerak mendekati marker ( $\leq 15m$ ).                                         |
| Arsitektur Stream GPS     | <i>Dual Stream:</i> HomeScreen & Debug Panel masing-masing membuka listener Geolocator sendiri.     | <b>Single Source of Truth:</b> Hanya 1 stream terpusat di GeofenceService yang membroadcast GeofenceState ke seluruh komponen.                                               |
| Kualitas Koordinat Marker | <i>Single Fix:</i> Simpan 1 koordinat mentah dari GPS saat tombol ditekan (sering meleset 14m-16m). | <b>Multi-Sample Averaging:</b> Merata-ratakan 10 sampel GPS real-time ( $\pm 3m$ akurasi) + metadata accuracy & sample_count di Firestore.                                   |
| Penanganan Marker Dihapus | Notifikasi & timer tetap berjalan berulang (spam) meskipun marker sudah dihapus dari Firestore.     | <b>Pembersihan Seketika:</b> onSpotDeleted() membatalkan timer 5 detik dan menghapus notifikasi dari status bar HP dalam 0 detik.                                            |
| Tampilan Visual Peta      | Pin merah statis standar.                                                                           | <b>Google Maps Style:</b> Titik biru berpendar ( <i>User Blue Dot</i> ), <i>Dot Spot Markers</i> , <b>Garis Dinamis (Polyline)</b> , & <b>Tooltip Jarak</b> di titik tengah. |
| Diagnosis Debugging       | Log terminal seadanya.                                                                              | <b>Status Monitor UI &amp; Live Event Logger:</b> Merekam kronologi event (ENTER, EXIT, TIMER, NOTIF) ber-timestamp [HH:mm:ss].                                              |

## 2. Konsep Arsitektur Terpusat (Single Source of Truth)

Untuk mencegah ketidaksesuaian data antara tampilan UI, Notifikasi, dan Panel Debug, seluruh data lokasi diproses oleh satu engine tunggal (**GeofenceService**) yang membroadcast objek snapshot **GeofenceState**.



## 3. Bedah Kode Rinci (Line-by-Line & Block-by-Block Explanation)

## A. Inisialisasi Aplikasi (lib/main.dart)

```
1: WidgetsFlutterBinding.ensureInitialize
d(); 2: await
initializeDateFormatting('id_ID', null);
3: await Firebase.initializeApp(options:
DefaultFirebaseOptions.currentPlatform);
4: await NotificationService.init();
```

### Penjelasan Baris per Baris:

- **Baris 1:** Memastikan *native engine bindings* Flutter telah siap sebelum menjalankan proses async.
- **Baris 2:** Menginisialisasi data simbol tanggal Bahasa Indonesia (id\_ID) agar paket intl tidak melempar *LocaleDataException*.
- **Baris 3:** Menghubungkan aplikasi ke Firebase backend.
- **Baris 4:** Mendaftarkan channel notifikasi lokal Android.

## B. Engine Geofencing & Event Logger (lib/services/geofence\_service.dart)

```
1: final StreamController
_stateController =
StreamController.broadcast(); 2: for
(final spot in spots) { 3: final distance
= Geolocator.distanceBetween(pos.lat,
pos.lng, spot.lat, spot.lng); 4: if
(distance <= 15.0) closestInsideSpot =
spot; 5: } 6: if (!spots.any((s) => s.id
== _activeSpot?.id)) _stopSpamTimer(); 7:
_stateController.add(_lastState);
```

### Penjelasan Blok Kode:

- **Baris 1:** *StreamController.broadcast* membuat pipa data terpusat agar State dapat mendengarkan banyak listener.
- **Baris 2-5:** Evaluasi jarak **otomatis** dari GPS ke seluruh marker. Jika jarak  $\leq$  15m (Entry Radius), masuk status INSIDE.
- **Baris 6: Perbaikan Bug Hapus Marker:** Jika spot aktif sudah tidak ada di Firestore, timer notifikasi 5s seketika dihentikan.
- **Baris 7:** Mengirimkan snapshot state terbaru ke UI & Debug Panel.

## C. Layanan Notifikasi Stacking (lib/services/notification\_service.dart)

```
1: final inboxStyle =
InboxStyleInformation(_messageHistory);
2: final androidDetails =
AndroidNotificationDetails( 3:
'spotku_geofence_channel', 'SpotKu
Reminders', 4: importance:
Importance.max, priority: Priority.high,
5: styleInformation: inboxStyle,
onlyAlertOnce: true); 6: await
_plugin.show(101, title, body, details);
```

### Penjelasan Blok Kode:

- **Baris 1:** *InboxStyleInformation* menumpuk hingga 5 baris riwayat pesan di dalam 1 notifikasi (gaya WhatsApp).
- **Baris 2-5:** Mengatur prioritas tinggi dan *onlyAlertOnce: true* agar HP tidak berdering keras terus-menerus setiap 5 detik.
- **Baris 6:** Menggunakan **\*\*Notification ID tetap (101)\*\*** agar notifikasi baru memperbarui notifikasi lama di status bar.

## D. Multi-Sample GPS Averaging & Kalibrasi (lib/screens/add\_spot\_screen.dart)

```
1: _sub = Geolocator.getPositionStream().
listen((pos) { 2:
_locationSamples.add(pos); 3: if
(_locationSamples.length >= 10)
_sub.cancel(); 4: }); 5: double avgLat =
sumLat / 10; double avgLng = sumLng / 10;
6: await firestore.add({'latitude':
avgLat, 'accuracy': avgAcc});
```

### Penjelasan Kualitas Lokasi:

- **Baris 1-4:** Mengumpulkan 10 sampel titik posisi GPS real-time.
- **Baris 5:** Merata-ratakan koordinat ( $\$ ext{\{lat\}}\_ \{ ext{\{avg\}} \}$ ,  $ext{\{lng\}}\_ \{ ext{\{avg\}} \}$ ) untuk mengeliminasi error GPS mentah.
- **Baris 6:** Menyimpan metadata *accuracy* & *sample\_count* ke Firestore untuk transparansi kualitas koordinat.

## E. Visual Peta Google Maps Style & Debug Panel (lib/screens/home\_screen.dart & widgets/gps\_debug\_panel.dart)

```
1: MarkerLayer(markers:
[userLocationMarker]); // Blue Dot 2:
Polyline(points: [userLatLng,
spotLatLng], strokeWidth: 3.0); 3:
Marker(point: midLatLng, child:
Text('${distText}')); // Midpoint Tooltip
4: GestureDetector(onTap: () =>
setState(() => _isMinimized =
!_isMinimized));
```

### Penjelasan Visual Peta & Debug:

- **Baris 1:** Merender *User Blue Dot* berpendar yang berpindah real-time.
- **Baris 2-3:** Menghubungkan garis elastis menuju spot terdekat dan memasang badge jarak di titik tengah (midpoint).
- **Baris 4:** Panel debug dapat diminimize dengan mengetuk seluruh area header tanpa error overflow.

## 4. Naskah Presentasi Siap Pakai untuk Menjawab Dosen Penguji

**Pertanyaan 1: Bagaimana sistem geofencing aplikasi Anda bekerja di latar belakang?**

"Sistem geofencing pada SpotKu bersifat fully event-driven. Layanan Singleton GeofenceService berlangganan `Geolocator.getPositionStream()`. Setiap kali lokasi bergerak, engine secara otomatis menghitung jarak Euclidean/Haversine ke seluruh marker di Firestore. Jika jarak  $\leq 15$  meter, sistem mengaktifkan `NotificationService` dengan gaya penumpukan `InboxStyle` (ID 101). Untuk mencegah flicker saat di batas radius, kami mengimplementasikan konsep **Hysteresis** dengan Radius Keluar 20 meter."

**Pertanyaan 2: Mengapa posisi GPS saat pembuatan marker sering meleset dan bagaimana solusinya?**

"Kelemahan pembacaan GPS mentah (single fix) adalah rentan terhadap error fluktuasi hingga 15 meter. Solusi yang kami terapkan pada `AddSpotScreen` adalah **Multi-Sample GPS Averaging**. Aplikasi mengumpulkan 10 sampel koordinat real-time lalu merata-ratakannya sebelum disimpan ke Firestore, lengkap dengan metadata `accuracy` dan `sample_count`. Kami juga menyediakan tombol **Kalibrasi Ulang Lokasi** di `DetailScreen` sehingga koordinat dapat diperbarui kapan saja."

**Pertanyaan 3: Bagaimana Anda memastikan tidak ada memory leak dan data antara UI serta Notifikasi tetap konsisten?**

"Kami menerapkan arsitektur **Single Source of Truth**. Seluruh komponen (UI `HomeScreen`, `Status Monitor Debug Panel`, dan `Notifikasi`) mendengarkan satu stream terpusat `GeofenceService().stateStream` yang membroadcast objek snapshot `GeofenceState`. Selain itu, semua `StreamSubscription` dan `Timer` dibatalkan secara bersih pada method `dispose()`, serta jika marker dihapus, method `onSpotDeleted()` membatalkan timer dan notifikasi di status bar dalam hitungan 0 detik."